Indications de la TEP au FDG en oncologie

Chapitre transversal « Indications des examens » — TEP au ^{18}F-FDG par cancer (lymphomes de l'adulte et de l'enfant, poumon, côlon-rectum, sein, prostate, autres localisations) et par temps de la prise en charge (diagnostic, recherche du primitif, bilan initial, évaluation précoce, fin de traitement, récidive)

À RETENIR

- **Principe** : le FDG (OH en C2 remplacé par le ^{18}F) entre par les GLUT, est phosphorylé par l'hexokinase en FDG-6-P qui reste **piégé** ; effet Warburg → la TEP ne voit que les tumeurs **avides** ; détection = couple taille / avidité, plus petite lésion ≈ **5 mm**.
- **4 axes SFMN** : **diagnostic** (nodule pulmonaire isolé, ADP cervicale d'origine inconnue, recherche d'un primitif, guidage de biopsie), **stadification**, **réponse thérapeutique**, **récidive** ; en plus : planification de la radiothérapie, pronostic.
- **Pas de TEP FDG** pour : le dépistage, la **surveillance systématique** (lymphome, poumon, CCR, sein : seulement si suspicion de récidive), la caractérisation d'une lésion mammaire, le cerveau (→ IRM), le cancer de la prostate (peu avide), le nodule thyroïdien à cytologie indéterminée.
- **Lymphomes : 3 TEP** — initiale (indispensable pour **LH, LBDGC, LF** ; remplace la BOM dans le LH et le LBDGC : Se **97 %**, Sp **99 %**), intermédiaire après **2 et 4 cycles**, fin de traitement (≥ **3 semaines** après la chimiothérapie). Transformation d'un indolent (≈ **15 %**) → la TEP guide la biopsie.
- **Lecture lymphome** : Deauville 1–3 = négatif, 4–5 = positif ; Deauville modifié **140 % / 200 %** du SUVmax hépatique ; ΔSUV (LBDGC) négatif si baisse > **66 %** à C2, > **70 %** à C4.
- **LH de l'enfant** : baseline (staging, évite la BOM), intérim (répondeur rapide = ↓ ≥ **60 %** du volume → moins de RT), fin (Deauville 1–3 = RMC ; guide la RT de consolidation) ; qPET négatif si < **1,3** (intérim) et < **0,95** (fin).
- **Poumon** : nodule (**80 %** des nodules avides = cancers ; Se **95 %**, Sp **86 %**), staging N/M (ESMO : remplace le scanner ; excellente VPN pour N ; cerveau → IRM), RT, réponse (PERCIST), récidive.
- **Côlon-rectum** : incidentalome colique focal (**2/3** cancéreux ou précancéreux), extension à distance (métastases hépatiques : Se et Sp ↑ ; ganglions : Se et Sp ↓), réponse, récidive (↑ marqueurs).
- **Sein** : stade clinique ≥ **IIB** (T2N1 ou T3N0) → TEP à la place de SO + TDM (N3, M1) ; réponse ; récidive ; limites : T < 1 cm (Se ≈ **25 %**), lobulaire, in situ, bas grade.
- **Préparation et délais** : jeûne ≥ **4 h** (6 h idéal), glycémie < **1,25 g/L** (> 2 g/L → reprogrammer) ; **1 mois** après chirurgie ou chimiothérapie ; CI : grossesse ; allaitement suspendu **12 h**.

I. Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / complément
Nodule pulmonaire isolé indéterminé	TEP-TDM FDG	Hypermétabolisme (80 % des nodules avides sont des cancers) ; cible de biopsie	Biopsie guidée ; surveillance TDM si nodule < 10 mm (faux négatifs)
ADP cervicale métastatique d'origine inconnue ; syndrome paranéoplasique ; ↑ d'un marqueur tumoral ; lésion suspecte isolée	TEP-TDM FDG	Primitif inconnu ; site de biopsie le plus avide et accessible	Imagerie et endoscopies orientées par la TEP
Lymphome (LH, LBDGC, LF) au diagnostic	TEP FDG initiale (baseline)	Stade Ann Arbor / Lugano, atteinte médullaire focale, référence pour la réponse	TDM ; BOM si LF, manteau, indolent ; IRM si SNC
Lymphome après 2 et 4 cycles de chimiothérapie	TEP intermédiaire	Chimiosensibilité : Deauville, ΔSUV (LBDGC) → escalade ou désescalade	—
Masse résiduelle en fin de traitement d'un lymphome	TEP de fin de traitement	Fibrose (Deauville 1–3) ou maladie résiduelle (4–5)	Biopsie d'une masse positive (LBDGC, LH) avant rattrapage

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / complément
Lymphome indolent (LF, LLC) avec signes de transformation	TEP FDG	Zone la plus avide à biopsier (Richter : SUVmax > 10)	Histologie
Lymphome de Hodgkin de l'enfant	TEP initiale, intérimaire, finale	Staging, réponse précoce, rémission complète ; volumes de RT	TDM / IRM
Cancer bronchique : bilan d'extension	TEP-TDM FDG (TDM injectée)	N (excellente VPN), M1	IRM cérébrale (métastases cérébrales)
CCR : ↑ des marqueurs ou lésion douteuse en TDM	TEP-TDM FDG	Récidive locale ou à distance	TDM, IRM hépatique
Fixation colique focale fortuite en TEP	Coloscopie réf.	Lésion cancéreuse ou précancéreuse (2/3 des cas)	—
Cancer du sein stade clinique ≥ IIB, triple négatif	TEP-TDM FDG	N3 (sous-claviculaire, mammaire interne), M1	SO + TDM TAP (bilan conventionnel)
Cancer de la prostate	Pas de FDG en routine	—	TEP PSMA ; FDG si forme dédifférenciée ou avant RIV (mismatch)
CDT : Tg élevée ou Ac anti-Tg en ascension, scintigraphie « carte blanche »	TEP-TDM FDG	Foyers non iodofixants (flip-flop)	—
TNE G3 peu différenciée	TEP-TDM FDG	Extension, pronostic ; mismatch FDG ⊕ / SRS ⊖	TEP aux analogues de la somatostatine
Sarcome d'Ewing, rhabdomyosarcome de l'enfant	TEP-TDM FDG	Bilan d'extension initial ; surveillance	—
Neuroblastome ne fixant pas la MIBG (**10 %**)	TEP ^{18}F-DOPA, ^{68}Ga-DOTA ou FDG	Lésions ; pronostic (avidité FDG ↑ = agressivité)	—
Planification d'une radiothérapie (lymphome, poumon, CCR)	TEP-TDM FDG	Volumes hypermétaboliques à irradier	—

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

II. Vue par temps de la prise en charge

Temps	Lymphomes (adulte)	LH de l'enfant	Poumon	Côlon-rectum	Sein	Autres
Diagnostic, caractérisation	Guide la biopsie ; transformation d'un indolent	Guide la biopsie	Nodule pulmonaire isolé ; guide la biopsie	Incidentalome colique focal	**Non** (ni diagnostic de malignité, ni caractérisation)	ADP cervicale d'origine inconnue ; incidentalome thyroïdien focal (30 % de cancers)
Recherche du primitif	—	—	—	—	—	Syndrome paranéoplasique, ↑ d'un marqueur, lésion suspecte à la radio, ADP cervicale métastatique
Bilan initial (staging)	Indispensable (LH, LBDGC, LF) : Ann Arbor / Lugano ; remplace la BOM	Indispensable : staging, stratification du risque, évite la BOM	N et M (ESMO : remplace le scanner)	Extension à distance (métastases hépatiques)	Stade ≥ IIB ; triple négatif	VADS, mélanome ; CDT agressif ; TNE G3 ; Ewing, rhabdomyosarcome
Évaluation précoce (intermédiaire)	Après 2 et 4 cycles : Deauville, ΔSUV → escalade / désescalade	Répondeur rapide (↓ ≥ 60 % du volume) ou lent	PERCIST : répondeur rapide ou lent ; immunothérapie	Bons ou mauvais répondeurs (CT, RT, immunothérapie)	Évaluation de la réponse	VADS (suivi de la réponse)

Temps	Lymphomes (adulte)	LH de l'enfant	Poumon	Côlon-rectum	Sein	Autres
Fin de traitement	Masse résiduelle : fibrose ou maladie active ; guide la RT de consolidation	RMC (Deauville 1–3) ou masse résiduelle ; guide la RT	Réponse de fin de traitement (PERCIST)	—	—	—
Surveillance systématique	**Non**	**Non** après rémission	**Non**	**Non**, sauf signe d'appel	**Non**	—
Suspicion de récidive	Oui	Oui	Oui (réascension des marqueurs)	Oui (↑ marqueurs, lésion TDM)	Oui (réascension des marqueurs)	VADS, mélanome, œsophage, voies biliaires, pancréas, ovaire, testicule, utérus, sarcome ; CDT (Tg ↑)
Planification de la RT	RTE ciblée, personnalisée	Zones hypermétaboliques à irradier	RTE ciblée ; stéréotaxie seulement si N0	Volumes d'irradiation et de surimpression	—	—

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

III. Indications par cancer

1. TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie : règles générales

Rubrique	Contenu
En une phrase	Imagerie du métabolisme glucidique : le FDG, transporté par les GLUT puis phosphorylé par l'hexokinase en FDG-6-phosphate, reste piégé dans les cellules malignes à glycolyse exagérée (effet Warburg = glycolyse aérobie) et apparaît comme un **foyer hypermétabolique** quantifié par le SUV.
Indications	Toute pathologie maligne avide (SFMN +++) : • **Diagnostic** : caractérisation d'un nodule pulmonaire isolé ; ADP cervicale métastatique d'origine inconnue ; recherche d'un primitif inconnu (syndrome paranéoplasique, lésion suspecte à la radio, ↑ d'un marqueur tumoral) ; guide la biopsie. • **Stadification** : lymphome malin ; cancer primitif pulmonaire et détection des métastases pulmonaires ; récidive de cancer colorectal ; tumeurs des VADS, cancer ORL ; mélanome ; orienter les prélèvements biologiques. • **Suivi de la réponse thérapeutique** : lymphome malin ; cancer des VADS (et, dans les fiches d'organe : poumon, CCR, sein). • **Détection des récidives** : lymphome, poumon, VADS, CCR, mélanome ; cancers du sein, de l'œsophage, des voies biliaires, du pancréas, de l'ovaire, du testicule, de l'utérus ; sarcome. • Planification de la radiothérapie ; pronostic ; mesure précoce de l'effet d'une chimiothérapie ou d'une hormonothérapie (SUV).
Indications particulières / 2e intention	Voir « Autres cancers » (bloc 8). Hors oncologie, pathologies bénignes inflammatoires (histiocytose, sarcoïdose, vascularites) : chapitre infection–inflammation.
Non-indications et limites	• Dépistage ; surveillance systématique après rémission. • Tumeurs peu avides (faux négatifs) : bien différenciées ou à croissance lente (rein), CHC (phosphatase → déphosphorylation et sortie du FDG), prostate, ADK mucineux ou in situ, carcinome lobulaire, lymphomes indolents (MALT, zone marginale extranodale). • Petites lésions : plus petite tumeur décelée **5 mm** avec sensibilité réduite (effet de volume partiel). • Cerveau (fixation physiologique intense) → IRM. • Faux positifs : infection, inflammation, chirurgie récente, thymus, moelle osseuse (facteurs de croissance), graisse brune, adénome parathyroïdien, thyroïde, côlon sous metformine.

Rubrique	Contenu
Contre-indications et précautions	**Grossesse** ; allergie ou hypersensibilité à la substance ou aux excipients. **Allaitement** : pas une CI, mais suspendu au moins **12 h**. Enfant : activité réduite. Diabète, hyperglycémie, corticoïdes : ↓ sensibilité. Insuline : délai de **2–3 h** avant le FDG (fiche FDG) ou **4–6 h** (fiche CCR) — divergence entre fiches. Signaler un épisode infectieux, un traitement par facteurs de croissance, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Foyer hyperactif se détachant du bruit de fond, confronté à la TDM ; **SUV** = fixation (Bq/mL) / [activité injectée corrigée de la décroissance (Bq) / poids (g)], en g/mL ; SUVmax, SUVpeak, SUL, MTV, TLG, Dmax ; critères EORTC / PERCIST (tumeurs solides), Deauville / Lugano (lymphomes).
Moment de réalisation	À jeun ≥ **4 h** (**6 h** = meilleure image) ; glycémie capillaire < **1,25 g/L** (1,25–2 g/L : attendre et hydrater ; > **2 g/L** : reprogrammer) ; acquisition à **60 min** après un repos strict de 45–60 min. Délais après traitement : **1 mois** après chirurgie ou chimiothérapie (noté « 6 S » : 6 semaines) ; **4–6 mois** (2–3 mois) après radiothérapie.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Bases physiques de la TEP*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*

2. Lymphomes de l'adulte (LH, LBDGC, LF)

Rubrique	Contenu
En une phrase	≈ **95 %** des lymphomes fixent le FDG (LBDGC **97–100 %**, Burkitt 100 %, LH 97–100 % ; indolents moins avides : MALT 54–81 %, zone marginale extranodale 53–67 %) → la TEP-TDM est l'examen de référence du staging et de l'évaluation de la réponse (3 TEP : initiale, intermédiaire, finale).
Indications	• **TEP initiale (baseline)** : fondamentale et indispensable pour le **LH, le LBDGC et le LF** ; recommandée pour les autres lymphomes avides ; stadification Ann Arbor / Lugano (X = bulky ≥ **6 cm**) ; supérieure au CT (ganglions < 1 cm, foie, rate) ; référence de l'évaluation ultérieure ; guide la biopsie et la RTE. LBDGC : **20–30 %** de changement de stade et **15 %** de changement de traitement vs TDM (upstaging extranodal : rein, poumon, os) ; LH : peu d'upstaging et peu de changement thérapeutique. • **Atteinte médullaire** : la TEP remplace la BOM dans le LH et le LBDGC (Se **97 %**, Sp **99 %**) — la BOM n'explore que la crête iliaque, la TEP tout le squelette ; hyperfixation médullaire focale = stade IV. • **TEP intermédiaire** après **2 cycles** (cellules les plus prolifératives, chimiosensibilité, répondeurs précoces) et **4 cycles** (répondeurs tardifs) → **escalade** chez les mauvais répondeurs, **désescalade** chez les bons répondeurs (formes localisées, pronostic favorable). LH : stratégie guidée par la TEP (stade favorable : 2 ABVD puis TEP ; défavorable : 2 ABVD + 2 BEACOPP ou 4 BEACOPP puis TEP → ⊕ escalade, ⊖ désescalade). • **TEP de fin de traitement** : confirmation de la rémission ; masse résiduelle (fibrose ou maladie active) ; guide la RT de consolidation ; valeur pronostique supérieure à la TEP précoce (LBDGC, LH, probablement LF) ; masse positive (LBDGC, LH) à biopsier avant un rattrapage. • **Suspicion de transformation agressive** d'un lymphome indolent (≈ **15 %**) : TEP pour guider la biopsie en zone transformée (syndrome de Richter : atteinte localisée avec SUVmax > **10**). • **Suspicion de récidive**. • **Nouveaux traitements** : évaluation sous CAR-T et anticorps bispécifiques (validée ; bons répondeurs = réponse précoce ; pseudo-progression rare).
Indications particulières / 2e intention	LF (indolent, fixation plus faible) : TEP initiale pour décider du type de surveillance (risque de transformation en LBDGC). LNH : fixation médullaire focale → pas de BOM ; diffuse et homogène → BOM. Biomarqueurs : TMTV (mL), Dmax (cm) — ↑ → escalade, ↓ → désescalade ; ctDNA en challenger.

Rubrique	Contenu
Non-indications et limites	• **Surveillance de routine : non** (seulement si suspicion de récidive). • BOM encore nécessaire : LF, lymphome du manteau, autres indolents (sensibilité modérée de la TEP), cytopénie, essais cliniques. • SNC → IRM (fixation cérébrale physiologique). • Pas de ΔSUV en fin de traitement ; ΔSUV non valable si SUV_0 < 10 ou SUV_1 ≥ 5 → Deauville. • Divergences : « TEP de fin de traitement dans les LNH : pour le LBDGC seulement » (NB de *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*) **[à vérifier]** *à vérifier : Lugano la recommande pour tous les lymphomes avides du FDG, dont le LF* ; « LH : une TEP (−) n'élimine pas une atteinte médullaire → BOM » (même fiche) alors que la TEP « peut remplacer la BOM » dans le LH (*Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*) **[à vérifier]** *à vérifier : selon Lugano 2014, la BOM n'est plus indiquée dans le LH bilanté par TEP*. Les chiffres « 30 % de changement de stade, 15 % de traitement » sont placés à la TEP intermédiaire dans *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse* et au bilan initial dans *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes* **[à vérifier]** *à vérifier : ils se rapportent habituellement au bilan initial (TEP vs TDM)*.
Contre-indications et précautions	Celles du FDG. Pièges après traitement : rebond thymique (forme triangulaire), inflammation post-thérapeutique, graisse brune ; en dehors du site : infection, hyperactivité médullaire et splénique (chimiothérapie, facteurs de croissance) ; LH : activation ostéomédullaire diffuse immunomédiée (cytokines) au bilan initial ; faux négatifs < 1 cm.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	**Deauville** (5-PS) : 1 pas de fixation ; 2 ≤ médiastin ; 3 > médiastin et ≤ foie ; 4 > foie ; 5 ≫ foie et/ou nouvelles lésions (5a sans, 5b avec nouvelle lésion) ; seuil de positivité entre 3 et 4. **Deauville modifié** (formes disséminées, AHL 2011) : 4 si SUVmax ≥ **140 %**, 5 si ≥ **200 %** du SUVmax hépatique. **Lugano** : RMC = 1–3 sans nouvelle lésion ; RMP = 4–5 avec ↓ de la fixation ; maladie stable = 4–5 sans changement ; progression = ↑ ou nouvelle lésion. Notes : « réponse complète : Deauville < 3 (ou ≤ 2 chez l'enfant) » **[à vérifier]** *à vérifier : la réponse métabolique complète correspond aux scores 1 à 3*. **ΔSUV** = 100 × (SUV_0 − SUV_1) / SUV_0 (LBDGC, < **65 ans**, R-CHOP 14, SUV_0 > 10 et SUV_1 < 5) : négatif si > **66 %** à 2 cures, > **70 %** à 4 cures. Rate : hypermétabolisme focal = pathologique ; diffus avec réaction médullaire = réactionnel ; diffus isolé = plutôt lymphomateux.
Moment de réalisation	Baseline avant tout traitement ; TEP intermédiaire après 2 et 4 cycles ; fin de traitement au minimum **3 semaines** après l'arrêt de la chimiothérapie et de préférence **6–8 semaines** après la fin de l'irradiation **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel de 2–3 mois après la radiothérapie (6–8 semaines étant le délai préférentiel après la chimiothérapie)* ; ≥ 2 semaines après des facteurs de croissance (G-CSF) réf..

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*

3. Lymphome de Hodgkin de l'enfant (et lymphome de Burkitt)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Lymphome = **10 %** des cancers de l'enfant ; LH surtout chez l'adolescent de sexe masculin, rare avant **5 ans**, excellent pronostic mais séquelles chimio- et radio-induites (sein, thyroïde) → la TEP est le **pilier de la désescalade** thérapeutique.
Indications	• **TEP initiale** : examen de référence exigé (Lugano, essais) en plus du CT ou de l'IRM pour la stadification (Ann Arbor modifiée : A/B, E, X = bulky), la stratification du risque, l'adaptation du traitement et pour éviter la BOM (TEP > BOM : Se **97 %**, Sp **99 %**) ; guide la biopsie. • **TEP intérimaire** : restadification → adaptation thérapeutique ; répondeurs précoces rapides (↓ ≥ **60 %** du volume entre TEP1 et TEPi) → moins de RT ; répondeurs lents → intensification ; intérêt pronostique. • **TEP finale** : rémission complète ou masse résiduelle après CT ± RT ; décisionnelle et pronostique ; guide la RT de consolidation. • **Planification de la RT** : délimiter les zones hypermétaboliques à irradier (RT ciblée). • **Suspicion de récidive**. • Même schéma (baseline, intermédiaire, fin, récidive) pour le **lymphome de Burkitt**.
Non-indications et limites	Surveillance après rémission : non recommandée.

Rubrique	Contenu
Contre-indications et précautions	Activité injectée réduite selon l'EANM. SUV pondéré au poids surestimé (masse grasse **11 %** à la naissance → 26 % à 6 mois, puis ↓) → SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock), SUL peak, qPET. Pièges : thymus, moelle osseuse et rate (cytokines), bas de la cage thoracique (agitation, pleurs), jonctions chondro-costales et costo-vertébrales, moelle épinière, muscles, ovaires, cartilages de conjugaison, succion (sucette), **graisse brune +++**, mouvements.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Bulky (mauvais pronostic) : diamètre ≥ **6 cm** ou volume ≥ **200 mL**. Fin de traitement : Deauville 1–3 = RMC (faible risque de rechute) ; 4–5 = TEP positive (rechute ↑) ; scores 3–4 = zone de discussion. **qPET** = SUV lésion / SUV foie : négatif si < **1,3** (baseline, intérim), < **0,95** (fin de traitement). Paramètres : SUVmax, SUVmean, SUVpeak (réponse) ; MTV, TLG (charge tumorale, pronostic) ; Dmax (dissémination) ; ΔSUV, ΔMTV, ΔTLG (réponse précoce).
Moment de réalisation	Baseline après la biopsie et avant le traitement ; intérim après les premiers cycles ; finale après CT ± RT.

Sources : *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

4. Cancer du poumon

Rubrique	Contenu
En une phrase	1re cause de décès par cancer ; la TEP-FDG intervient à **toutes les étapes** (caractérisation, staging, RT, réponse, récidive) mais **ni au dépistage ni à la surveillance** ; l'ADK est un groupe hétérogène (forme mucineuse peu avide).
Indications	• **Caractérisation d'un nodule pulmonaire isolé** : **80 %** des nodules avides sont des cancers ; Se **95 %**, Sp **86 %** (85 % sur le post-it) ; nodule solide > 8 mm réf. • **Bilan d'extension initial** (staging N et M) ou restaging : rôle majeur selon l'ESMO, remplace le scanner ; de préférence TEP avec TDM injectée ; staging ganglionnaire N : facteur pronostique, **excellente VPN** ; détection des métastases pulmonaires. • **Planification de la RTE** : RTE ciblée et sélective ; stéréotaxie non réalisée si N+. • **Évaluation thérapeutique** précoce et de fin de traitement (PERCIST ; répondeur rapide ou lent), y compris sous immunothérapie. • **Guidage de la biopsie**. • **Suspicion de récidive** (réascension des marqueurs tumoraux). • TEP impliquée dans l'algorithme thérapeutique.
Indications particulières / 2e intention	Ganglion médiastinal positif en TEP : preuve histologique (écho-endoscopie bronchique, médiastinoscopie) avant de récuser une chirurgie réf.
Non-indications et limites	**Dépistage et surveillance** : non. Métastases cérébrales → IRM. Faux négatifs : lésions < **10 mm**, ADK mucineux, in situ ou à invasion minime, lésions mobiles avec la respiration (synchronisation respiratoire +++). Faux positifs : granulomatoses (sarcoïdose, tuberculose). Immunothérapie : pseudo-progression (« volume ↓ puis ↑ » dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement ↑ initiale puis ↓ (réponse retardée)* ; effets secondaires immuno-induits.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Staging (Se / Sp) : TDM **93 % / 31 %** ; TEP **69 % / 85 %** ; TEP-TDM **97 % / 85 %**. Réponse selon PERCIST.
Moment de réalisation	Au diagnostic (nodule), avant tout traitement (staging, planification de la RT), en cours et en fin de traitement, puis seulement en cas de suspicion de récidive.

Sources : *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*

5. Cancer colorectal

Rubrique	Contenu
En une phrase	Incidence ↑ ; « **50 %** de métastases hépatiques au diagnostic » **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 20–25 % de métastases hépatiques synchrones, ≈ 50 % au cours de l'évolution* → la TEP sert surtout à l'extension à distance et à la récidive, peu à l'atteinte ganglionnaire locorégionale.
Indications	• **Suspicion de récidive** : ↑ des marqueurs ou lésion à la TDM (la « récidive de CCR » est aussi une indication de stadification SFMN). • **Bilan d'extension** : métastases hépatiques et à distance (Se et Sp ↑) ; changement de la PEC dans **11 %** des cas. • **Incidentalome colique** : fixation **focale** fortuite = lésion cancéreuse ou précancéreuse dans **2/3** des cas (le SUVmax n'a pas d'intérêt pronostique). • **Évaluation post-thérapeutique** : bons ou mauvais répondeurs après CT ou RT (changement thérapeutique surtout si discordance) ; très performante pour évaluer l'**immunothérapie** +++. • **Planification de la RT** : volumes d'irradiation et de surimpression avant la RT qui suit la chirurgie.
Indications particulières / 2e intention	Métastases hépatiques ou pulmonaires jugées résécables : éliminer une extension extrahépatique avant la chirurgie réf.. Nouvelles modalités : TEP-IRM ; TEP-FAPI (faible fixation physiologique, meilleure pour les ganglions et le péritoine, perspective de RIV).
Non-indications et limites	**Surveillance systématique** : non recommandée sauf signe d'appel (même si la détection précoce de la récidive est notée comme améliorant la survie). Ganglions locorégionaux : Se et Sp ↓. TEP tardive : sans intérêt pour distinguer bénin et malin. Enfant : hyperavidité appendiculaire. Metformine : fixation colique **diffuse**.
Contre-indications et précautions	Ne jamais arrêter la **metformine** (on évalue l'extension à distance, pas l'atteinte locale). **Insuline** : délai de **4–6 h** avant le FDG (↑ expression membranaire des GLUT4 → captation musculaire et adipeuse).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Foyer focal colique (≠ fixation diffuse) ; métastases hépatiques et extrahépatiques.

Sources : *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*

6. Cancer du sein

Rubrique	Contenu
En une phrase	La TEP-FDG est l'examen du **bilan d'extension des formes avancées** (N3, M1) et de la réponse ; ce n'est pas un examen de diagnostic local.
Indications	• **Bilan d'extension initial** de toute néoplasie de stade clinique ≥ **IIB** (T2N1 ou T3N0) : « toute patiente ≥ IIB doit bénéficier d'une TEP FDG au lieu du bilan conventionnel SO + TDM » ; ESMO 2021 : TEP > SO + TDM. • Deux intérêts (recommandations 2025) : recherche de **N3** (sous-claviculaire, mammaire interne) et de **M1** → escalade ou désescalade thérapeutique (upstaging / downstaging). • **Triple négatif** (noté en marge dans *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, indication à part entière dans *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*). • **Évaluation de la réponse thérapeutique**. • **Suspicion de récidive** : réascension des marqueurs tumoraux (CA 15-3).
Indications particulières / 2e intention	Valeur pronostique : HER2+ avec SUVmax ↑ → pronostic ↓ ; triple négatif avec SUVmax ↑ → bonne réponse à la chimiothérapie + immunothérapie ; ↓ du SUV en cours de suivi → pronostic ↑ ; TMTV. Perspectives : MammoTEP, TEP-IRM.
Non-indications et limites	• **Pas** pour le diagnostic de malignité ni la caractérisation d'une lésion ; **pas** pour le suivi systématique. • Stade IIA (T2N0) : rendement faible. • Tumeur < **1 cm** (Se ≈ **25 %**), bas grade ou bien différenciée, carcinome lobulaire ou in situ (→ FAPI) ; métastases osseuses condensantes (→ TEP NaF) ; métastases cérébrales. • Carcinome lobulaire peu fixant : un îlot condensant même non fixant est suspect (relire la TDM +++) ; vaccin, Paget : si doute → biopsie.

Rubrique	Contenu
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Ganglions N3, métastases à distance ; SUVmax de l'examen baseline (pronostic).
Moment de réalisation	**2–4 MBq/kg**, images à **1 h**, du vertex aux mi-cuisses ; au bilan initial, en cours de traitement et en cas de suspicion de récidive.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*

7. Cancer de la prostate

Rubrique	Contenu
En une phrase	L'ADK prostatique a une faible activité glycolytique (peu ou pas avide) → FDG **peu indiqué** ; hiérarchie : PSMA > choline > FDG > imagerie conventionnelle.
Indications particulières / 2e intention	Formes **dédifférenciées** ; **avant RIV** au ^{177}Lu-PSMA : recherche d'un aspect de **mismatch** — lésion FDG ⊕ / PSMA ⊖ = maladie non ciblée, défavorable à la RIV réf.
Non-indications et limites	Bilan initial et récidive biochimique : TEP PSMA (voir section suivante). Faible sensibilité du FDG.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

8. Autres cancers et pédiatrie

Cancer	Indications de la TEP FDG	Limites, remarques
VADS, ORL	Stadification ; suivi de la réponse ; détection des récidives ; recherche du primitif d'une ADP cervicale métastatique ; évaluation ≈ 12 semaines après radiochimiothérapie : TEP négative → surveillance plutôt que curage ganglionnaire réf.	—
Mélanome	Stadification ; détection des récidives	—
Œsophage, voies biliaires, pancréas, ovaire, testicule, utérus, sarcome	Détection des récidives (SFMN) ; œsophage : bilan d'extension avant traitement à visée curative ; col utérin localement avancé : bilan ganglionnaire (pelvien et lombo-aortique) ; séminome : masse résiduelle > 3 cm après chimiothérapie (TEP ≥ 6 semaines après) réf.	—
Myélome réf.	Bilan initial et évaluation de la réponse (IMWG) réf.	—
Thyroïde (CDT)	Bilan d'extension initial des formes agressives (peu différenciées, à cellules hautes, anaplasiques), localement avancées ou métastatiques ; CDT réfractaire ; Tg ⊕ ou Ac anti-Tg en ascension avec scintigraphie « carte blanche » (Tg > **10 ng/mL**) ; pronostic (maladie FDG ⊕) ; avant reprise chirurgicale	Peu sensible si Tg < 10 ng/mL ; non recommandée pour le nodule à cytologie indéterminée ; incidentalome thyroïdien focal = cancer dans **30 %** → cytologie si > 1 cm ; sous TSHrh si couplée à un traitement par ^{131}I
TNE	TNE G3 peu différenciées (1re intention), G2 à Ki67 > **10 %** (pronostic) ; M1 même bien différenciées (valeur pronostique) ; bilan exhaustif (hétérogénéité lésionnelle)	Mismatch « flip-flop » FDG ⊕ / SRS ⊖ : prudence avant la RIV (un FDG ⊕ n'est pas une exclusion mais un pronostic plus sombre)
Pédiatrie	LH et Burkitt (baseline, intermédiaire, fin, récidive) ; sarcome d'Ewing, rhabdomyosarcome (bilan d'extension initial, surveillance) ; neuroblastome (pronostic ; indispensable si MIBG ⊖, **10 %**)	Pièges : mouvements, thymus, graisse brune, muscles, cartilages de croissance ; FDG sans intérêt diagnostique dans le neuroblastome

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

> **Moyen mnémotechnique** — « **D-S-R-R** » pour les 4 axes SFMN : **D**iagnostic, **S**tadification, **R**éponse, **R**écidive (+ RT). Lymphome : « **I-I-F, jamais S** » = Initiale, Intermédiaire (2 et 4 cycles), Finale, jamais de Surveillance systématique. Glycémie « **1,25 – 2** » : en dessous on injecte, entre les deux on attend, au-dessus on reprogramme.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les grandes indications de la TEP FDG en cancérologie (SFMN).	Diagnostic (nodule pulmonaire isolé, ADP cervicale d'origine inconnue, primitif inconnu, guidage de biopsie), stadification, suivi de la réponse, détection des récidives ; + planification de la RT, pronostic.
2. Dans quels lymphomes la TEP initiale est-elle indispensable ?	LH, LBDGC et lymphome folliculaire ; recommandée pour les autres lymphomes avides.
3. Quand réaliser la TEP intermédiaire et la TEP de fin de traitement d'un lymphome ?	Après 2 et 4 cycles ; fin de traitement ≥ 3 semaines après la chimiothérapie (6–8 semaines après l'irradiation selon les notes).
4. La TEP remplace-t-elle la BOM ?	Oui dans le LH et le LBDGC (Se 97 %, Sp 99 %) ; non dans le LF, le lymphome du manteau, les indolents, en cas de cytopénie ou d'essai.
5. Quel examen demander devant un lymphome indolent qui évolue rapidement ?	TEP FDG pour guider la biopsie vers la zone la plus avide (transformation ≈ 15 % ; Richter si SUVmax > 10).
6. Que signifie un Deauville 4 en fin de traitement d'un LBDGC ?	Fixation > foie = TEP positive (maladie résiduelle) → biopsie avant un traitement de rattrapage.
7. Seuils de ΔSUV et de qPET ?	ΔSUV (LBDGC) : négatif si > 66 % à C2, > 70 % à C4 ; qPET (enfant) : négatif si < 1,3 (baseline, intérim), < 0,95 (fin).
8. Place de la TEP FDG dans le cancer bronchique et ses non-indications ?	Nodule, staging N/M (ESMO), RT, réponse (PERCIST), biopsie, récidive ; pas de dépistage, pas de surveillance, pas le cerveau (IRM).
9. Conduite devant une fixation colique focale fortuite ?	Lésion cancéreuse ou précancéreuse dans 2/3 des cas → exploration endoscopique ; une fixation diffuse évoque la metformine.
10. À partir de quel stade la TEP FDG est-elle indiquée dans le cancer du sein, et pour chercher quoi ?	Stade clinique ≥ IIB (T2N1 ou T3N0) : N3 (sous-claviculaire, mammaire interne) et M1, à la place de SO + TDM.
11. Citez 4 limites de la TEP FDG dans le cancer du sein.	T < 1 cm (Se ≈ 25 %), bas grade, carcinome lobulaire ou in situ, métastases osseuses condensantes, métastases cérébrales.
12. Quand demander une TEP FDG dans un cancer thyroïdien ?	Formes agressives ou peu différenciées, localement avancées ou métastatiques ; CDT réfractaire ; Tg > 10 ng/mL avec scintigraphie « carte blanche » ; avant reprise chirurgicale.